

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES



Ambiente Python no VS Code: Interpretador e Kernel

Prof. Dr. José Jairo de Santana e Silva

Rotina de início de aula prática

Ambiente Python no VS Code: Interpretador e Kernel

Interpretador e Kernel

- **Interpretador Python:** ambiente que executa arquivos `.py`
- **Kernel do Jupyter:** ambiente que executa notebooks `.ipynb`

O VS Code pode enxergar **vários Pythons** instalados no computador.

O notebook só funciona corretamente quando o **kernel escolhido** é o **mesmo ambiente** onde os pacotes foram instalados.

A maior parte dos erros de "pacote não encontrado" acontece porque o aluno instalou os pacotes em um ambiente, mas o notebook está usando outro.

📌 Antes de começar a aula, verifique

- abri a **pasta correta** do projeto no VS Code
- selecionei o **interpretador Python** correto
- selecionei o **kernel correto** no notebook
- o ambiente escolhido é o **.venv** da disciplina
- conferi qual Python está sendo usado

Cole esta célula no início de cada notebook:

```
import sys
print(sys.executable)
```

Se o caminho mostrado **não tiver .venv**, pare e corrija o kernel antes de continuar.

✂ Passo a passo de correção

1. abrir a **pasta do projeto** no VS Code
2. pressionar **Ctrl + Shift + P**
3. procurar por **Python: Select Interpreter**
4. escolher o Python da pasta **.venv**
5. no notebook, clicar em **Select Kernel**
6. escolher o **mesmo ambiente .venv**
7. se necessário, instalar **ipykernel** e **jupyter**

Sempre prefira o Python que está dentro de **.venv**. Os outros Pythons da máquina **não** têm os pacotes da disciplina.

>_ Como abrir o PowerShell no Windows

1. Menu Iniciar: digite `powershell` e abra **Windows PowerShell**
2. **Windows + X**: escolha **Terminal** (Win 11) ou **Windows PowerShell** (Win 10)
3. **Windows + R**: digite `powershell` e Enter
4. **Barra de endereços do Explorador**: entre na pasta da disciplina, clique na barra de endereços, digite `powershell` e Enter (abre **já dentro** da pasta)
5. **No VS Code**: menu **Terminal > New Terminal** ou atalho **Ctrl + `** (tecla da crase)

Para o setup da disciplina, prefira a opção **4** ou **5**: o terminal abre **já na pasta certa**, sem precisar usar `cd`.

O que é o **venv**?

venv é o módulo que cria um **ambiente virtual** isolado: um Python "só da disciplina", com seus próprios pacotes.

A pasta **.venv** guarda esse Python isolado.

Confirmando que o **venv** está disponível (PowerShell):

```
py -m venv --help
```

Se aparecer a ajuda do **venv**, está tudo pronto. Pule para o próximo slide.

📁 Se faltar o **venv**

No Windows, o **venv** já vem junto com o Python oficial. Se realmente faltar:

1. desinstale o Python atual pelo Painel de Controle
2. baixe novamente em <https://www.python.org/downloads/>
3. marque "**Add Python to PATH**" na primeira tela do instalador
4. clique em "**Customize installation**" e mantenha **todas** as caixas marcadas, inclusive **pip** e **Standard library**
5. teste novamente:

```
py -m venv --help
```

Confirme antes com **py --version** se o Python está mesmo instalado.

⚙️ Criando o ambiente do zero

No **PowerShell**, dentro da pasta da disciplina:

```
py -m venv .venv  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
python -m pip install --upgrade pip  
python -m pip install ipykernel jupyter numpy pandas matplotlib
```

Se for a primeira vez executando scripts no PowerShell, libere a execução com:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

📌 O script **setup_windows.ps1** da pasta **Configuracao_Ambiente** faz tudo isso automaticamente.

⚠ Erro: pacote não encontrado

Se aparecer algo como:

```
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'
```

provavelmente o notebook está usando o **ambiente errado**.

Para instalar, use **sempre**:

```
python -m pip install pandas
```

E **não** apenas:

```
pip install pandas
```

python -m pip garante que o pacote vá para o **Python ativo** no momento, evitando confusão entre ambientes.

🔄 Se o kernel travar

- clicar em **Restart Kernel**
- selecionar novamente o **kernel correto**
- usar **Developer: Reload Window**, se necessário
- fechar e reabrir o VS Code, em último caso
- conferir novamente com:

```
import sys
print(sys.executable)
```

Quase todo problema de notebook é resolvido **reiniciando o kernel** e conferindo o caminho do Python.

Rotina de início de aula

```
Abriu o VS Code
|
v
Selecionou o ambiente (.venv)
|
v
Selecionou o kernel (.venv)
|
v
Conferiu sys.executable
|
v
Começou a atividade
```

Esta rotina vale para **toda aula prática**. Cinco segundos no início poupam meia hora de depuração depois.

Bons códigos!

Prof. Dr. José Jairo de Santana e Silva

Universidade Positivo - 2026/1